

ЛИСТ 1 1. ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ (Заготовительный участок: Резка, Гибка, ЧПУ-раскрой)

Спецификация чистых заготовок на тираж (для ленточной пилы, ЧПУ-трубореза, трубогиба и лазера)

№	Обозначение	Наименование детали	Сортамент / Материал	L, мм	На 1	Всего, шт	Операция
1	85T.CM.01.002	Связь	Тр. 50x25x1.5 ГОСТ 8645-68	1996.0	2	82	Резка в размер
2	85T.CM.01.001	Связь	Тр. 25x25x1.5 ГОСТ 8639-82	900.0	14	574	Резка пакетом
3	85T.CM.02.001	Дуга	Тр. ø32x1.5 ГОСТ 10704-91	2620.0*	2	82	Гибка R75 (R443)
4	85T.CM.02.002	Дуга малая	Тр. ø32x1.5 ГОСТ 10704-91	1806.0*	2	82	Гибка R75 (R411)
5	85T.CM.02.004	Связь	Тр. 20x20x1.2 ГОСТ 8639-82	850.4	2	82	Резка в размер
6	85T.CM.01.004	Заглушка	Лист 2.0 Ст3сп ГОСТ 19904	48.0	4	164	Лазер ЧПУ
ИТОГО ЗАГОТОВОК НА ЗАКАЗ (41 кровать)					26	1066	6 типоразм.

Технологические указания и требования участка:

- Фактическую длину заготовки дуг ø32x1.5 (поз. 3, 4) определить опытным путем (по гибке первого образца) с учетом припуска и оснастки цеха (* — теоретическая длина по осевой линии).
- Параметры и радиусы гибки выдерживать строго по 2D-чертежам: дуги наружные 85T.CM.02.001 — R75 (габарит R443); дуги малые 85T.CM.02.002 — R75 (габарит R411).
- Резка трубного проката выполняется ленточнопильным станком строго с охлаждением СОЖ. Погрешность по длине ±0.5 мм.
- Заглушки 85T.CM.01.004 вырезать на лазере по чистому контуру DXF (85T.CM.01.004 Заглушка_2.0мм_23x48.dxf).
- Перед передачей в сварочный цех снять заусенцы на торцах всех заготовок и зачистить зоны сварных стыков.

Нач. КТО ТОО «ТРОЯ»:

_____ / Лунин В.И.

Начальник цеха металлоизделий:

_____ / _____

ЛИСТ 2 2. СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

Сборочные единицы металлокаркаса, нормативы сварки и масса конструкций

№	Обозначение узла	Наименование сборочной единицы	Масса 1 шт, кг	На 1 изд	Всего на тираж	Общая масса, кг
1	85T.CM.01.000	Лежак	22.13	1	41	907.33
2	85T.CM.02.000	Спинка	5.64	2	82	462.48
ИТОГО ГОТОВЫЙ МЕТАЛЛОКАРКАС НА ЗАКАЗ				3	123 узла	1369.81 кг

Технологические указания и требования участка:

- Сварка полуавтоматическая в среде защитных газов (80% Ar + 20% CO2) сварочной проволокой Св-08Г2С ø0.8 мм по ГОСТ 14771-76.
- Сварные швы сплошные, катет шва 2.0...3.0 мм. Не допускаются непровары, прожоги тонкостенных труб и наплывы металла.
- Все лицевые сварные швы зачистить лепестковым кругом заподлицо с плоскостью труб под полимерную покраску.
- Сборка рамы лежака ведется в кондукторе. Разность диагоналей рамы не более 2.0 мм. Покупная фурнитура замка «Клин/Петля» (164 компл.) выдается со склада ТМЦ заблаговременно и приваривается по ответным калибрам спинок.

Нач. КТО ТОО «ТРОЯ»:

_____ / Лунин В.И.

Начальник сварочного цеха:

_____ / _____

ЛИСТ 3 3. УЧАСТОК ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ

Ведомость окрашиваемых сборочных единиц и цвет полимерного покрытия

№	Обозначение узла	Наименование сборочной единицы	На 1 изд	Всего на тираж	Цвет покрытия
1	85T.CM.01.000	Лежак	1	41	RAL 7035
2	85T.CM.02.000	Спинка	2	82	RAL 7035
ИТОГО НА ПОКРАСКУ (тираж 41 кровать)			3	123 узла	RAL 7035

Технологические указания и требования участка:

- Цвет полимерно-порошкового покрытия: RAL 7035 (светло-серый).
- Требования к внешнему виду: покрытие должно быть сплошным, однородным, без непрокрасов, потеков, царапин и механических повреждений.
- Контроль качества внешнего вида покрытия производить визуально при естественном или рассеянном искусственном освещении.
- Окрашенные сборочные единицы остудить и передать на участок комплектации, фурнитуры и сборки.

Нач. КТО ТОО «ТРОЯ»:

Мастер малярного участка:

_____ / Лунин В.И.

_____ / _____

ЛИСТ 4 4. СКЛАД ТМЦ И УЧАСТОК КОМПЛЕКТАЦИИ (Фурнитура и покупные изделия)

Комплектовочная ведомость покупной фурнитуры, комплектующих и настила

№	Код 1С	Номенклатура ТМЦ	Ед. изм.	На 1 изд	Всего на тираж	Назначение
1	У0000002315	Комплект замка «Клин / Петля»	компл.	4	164	Навеска лежака на спинки
2	У0000007427	Заглушка наружная д.32 (каблук)	шт.	4	164	Опоры ножек спинок
3	У0000026356	Плита МДФ 2800*2070*6 мм (настил)	м²	1.80	73.80	Настил лежака 2000х900х6 мм
4	У0000009158	Краска порошковая RAL 7035	кг	0.609	25.0	Полимерная покраска (1 коробка 25 кг)

Технологические указания и требования участка:

- Покупная фурнитура «Клин/Петля» (код 1С: У0000002315) выдается в сварочный цех заблаговременно для точной приварки.
- Пластиковые опоры d32 каблуки (код 1С: У0000007427) выдаются на участок комплектации и устанавливаются строго после остывания металлоизделий после печи полимеризации.
- Плиты настила МДФ 6 мм (код 1С: У0000026356) кроются из стандартных плит 2800х2070 мм (по 3 заготовки 2000х900 мм с листа, КИМ 93.2%). Потребность на 41 кровать: 14 листов (81.14 м²), с 14-го листа 1 готовый настил 2000х900 мм (1.80 м²) приходится как деловой остаток на склад ТМЦ.
- Порошковая полиэфирная краска RAL 7035 (код 1С: У0000009158, расчетная потребность 24.95 кг: S=155.0 м², q=161 г/м²) отпускается со склада в заводской тарной коробке 25 кг (резерв 0.05 кг).

Нач. КТО ТОО «ТРОЯ»:
_____ / Лунин В.И.

Заведующий складом ТМЦ:
_____ / _____

ЛИСТ 5 5. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА И СПИСАНИЯ ТМЦ

Расчет потребности в хлыстах 6000 мм, КИМ, деловых обрезков (>=500 мм) и технологического отхода

№	Сортамент и ГОСТ	Чистый расход, м	Хлыстов 6 м	Расход с уч. техн., м	Расход с уч. техн., кг	КИМ, %	Деловые обрезки (>=500 мм)	Отход, кг
1	Труба 50x25x1.5 ГОСТ 8645-68	163.7	41 хл.	246.0	405.9	66.5%	81.6 м (134.6 кг) — 41 шт ~1990 мм	1.2
2	Труба 25x25x1.5 ГОСТ 8639-82	516.6	96 хл.	576.0	611.1	89.7%	59.4 м (63.0 кг) — 95 шт ~600 мм + 1 шт 2.4 м	3.6
3	Труба ø32x1.5 ГОСТ 10704-91	362.9	82 хл.	492.0	555.0	73.8%	127.9 м (144.3 кг) — 82 шт ~1560 мм	0.0
4	Труба 20x20x1.2 ГОСТ 8639-82	69.7	12 хл.	72.0	47.5	96.8%	1.7 м (1.1 кг) — 1 отрезок 1712 мм	0.4
5	Лист 2.0 Ст3сп 1250x2500	—	1 лист	—	49.1	85.0%	41.7 кг (0.85 листа деловой)	7.4
ИТОГО МЕТАЛЛОПРОКАТ НА ЗАКАЗ		1112.9	231 хл + 1 л	1386.0	1668.6	76.8%	270.6 м (384.7 кг деловых)	12.6

Технологические указания и требования участка:

- Базовые нормативы раскроя: хлыст 6000 мм, технологический захват станка при резке (патрон ЧПУ) 600 мм, доступная зона реза 5400 мм, керф 4.0 мм, торцовка 10..20 мм.
- УЧЕТ ЗАХВАТА СТАНКА 600 мм ДЛЯ ТРУБЫ 50x25x1.5: для детали 85Т.СМ.01.002 (L=1996 мм) в зону реза 5400 мм укладывается ровно 2 заготовки (2 x 1996 = 3992 мм). 3 заготовки (5988 мм) не помещаются из-за 600 мм зажима. Потребность составляет 41 хлыст (246.0 м / 405.9 кг).
- ТРУБА ø32x1.5 ДЛЯ ДУГ СПИНОК: на 41 кровать требуется 82 наружные дуги (L=2620 мм) и 82 малые дуги (L=1806 мм). В полезную зону 5400 мм одного хлыста укладывается ровно 1 пара (2620 + 1806 = 4426 мм <= 5400 мм). Потребность: 82 хлыста (492.0 м / 555.0 кг). Образуется 82 ликвидных деловых отрезка ~1560 мм (суммарно 127.9 м / 144.3 кг), оприходуемых на склад ТМЦ.
- ТРУБА 25x25x1.5 ДЛЯ СВЯЗЕЙ ЛЕЖАКА: на 1 лежак идет 14 связей (всего на 41 кровать 574 шт). С одного хлыста 6 м (зона 5400 мм) нарезается ровно 6 заготовок по 900 мм. Потребность: 96 хлыстов (576.0 м / 611.1 кг), в т.ч. 95 хлыстов по 6 шт + 1 хлыст на 4 шт.
- ЭФФЕКТИВНЫЙ КИМ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ДЕЛОВЫХ ОБРЕЗКОВ НА СКЛАД СОСТАВЛЯЕТ 99.1%.
- РЕЗЕРВ ОПТИМИЗАЦИИ КТО: при резке труб на ленточнопильном станке с ручной подачей (без 600 мм патрона ЧПУ) потребность в трубе ø32x1.5 снижается до 69 хлыстов (экономия 13 хлыстов / 78 м), а по трубе 50x25x1.5 — до 28 хлыстов (экономия 13 хлыстов / 78 м).
- Списание порошковой краски: площадь окраски металлокаркаса 155.0 м² (лежак 2.02 м² + 2 спинки по 0.88 м²), норма 161 г/м² (q=140 г/м² + 15% потерь), итого к списанию 25.0 кг краски RAL 7035 (выдача: 1 заводская тарная коробка 25 кг).
- Технологический отход металла (стружка, торцовка и обрезки <500 мм: 12.6 кг) подлежит сдаче в металлолом.

Нач. КТО ТОО «ТРОЯ»:
_____/ Лунин В.И.

Начальник производства:
_____/ _____

Заведующий складом ТМЦ:
_____/ _____